

AIGC 多场景应用实战考查报告

姓名：梁万星 学号：2025306309 专业班级：计算机科学与技术 11 班

1. 引言

AIGC 即人工智能生成内容，是指利用人工智能技术自动生成文本、图像、音频、视频等多种形式内容的技术体系。其核心特征在于通过大规模预训练模型与深度学习算法，能够根据用户输入的提示词快速产出高质量内容，大幅提升创作效率。近年来随着大语言模型和扩散模型等关键技术的突破，AIGC 已在教育、办公、营销、设计等领域得到广泛应用。

本报告选取文本创作与图像设计两个场景开展 AIGC 应用实战。文本创作方面以撰写《活着》读书笔记为任务，借助 Kimi 智能助手完成内容梳理与读后感撰写。图像设计方面以设计《活着》书籍封面为任务，利用通义万相 AI 绘画平台生成符合主题风格的封面图像。报告整体框架包含 AIGC 技术简介、两个场景的实战操作与成果分析、优化方案及综合总结等模块，每个场景均从背景需求、工具选型、操作过程、成果展示和效果分析五个维度展开阐述。

2. AIGC 简介

人工智能的概念最早可以追溯到 20 世纪 50 年代。1950 年，英国数学家图灵提出了著名的图灵测试，为判断机器是否具备智能提供了理论标准。1956 年，达特茅斯会议正式确立了人工智能这一学科方向，标志着人工智能研究的开端。在此后的数十年间，人工智能经历了多次发展浪潮与低谷期。20 世纪 80 年代，专家系统的兴起使人工智能在特定领域取得了实际应用成果。90 年代后期，支持向量机和神经网络等机器学习方法逐渐成熟。进入 21 世纪，随着计算能力的提升和大数据的积累，深度学习技术取得了突破性进展，推动人工智能进入了一个全新的发展阶段。

人工智能大模型是指通过在海量数据上进行预训练而获得强大通用能力的深度学习模型。这类模型通常包含数十亿乃至数千亿个参数，能够学习到数据中丰富的语言规律、知识关联和推理模式。2017 年谷歌提出的 Transformer 架构是大模型发展的重要里程碑，其自注意力机制有效解决了长序列建模的难题，成为后续大语言模型的基础架构。2018 年 OpenAI 发布 GPT-1，开创了大规模生成式预训练的范式。此后 GPT 系列、BERT、T5 等模型相继问世，模型规模和

性能不断提升。

2022 年底 ChatGPT 的发布引发了全球范围内的大模型热潮，推动了 AIGC 技术的快速普及。在国内，百度文心一言、阿里通义千问、月之暗面 Kimi、字节豆包等大模型产品也相继推出，在中文理解和生成方面展现出优秀的能力。与此同时，Stable Diffusion、DALL·E、Midjourney 等图像生成模型的发展，使得 AI 图像创作从实验室走向了大众应用。通义万相、文心一格等国产 AI 绘画工具的出现，进一步降低了图像设计的门槛。当前 AIGC 技术已形成涵盖文本、图像、音频、视频、代码等多模态内容生成的完整技术生态，正在深刻改变人们创作和生产内容的方式。

3. 场景一 读书笔记撰写

3.1 场景背景与需求

读书笔记是读者在阅读过程中或阅读完成后对书籍内容进行梳理、分析与总结的重要学习工具。一份完整的读书笔记通常需要涵盖书籍的基本信息、内容梗概、主题思想分析、人物形象解读以及个人感悟等核心要素。对于余华的长篇小说《活着》这样一部具有深刻社会意义和文学价值的经典作品，读书笔记的撰写更要求读者具备较强的文本理解能力和文字表达能力。

本场景的目标是借助 AIGC 工具完成《活着》读书笔记的撰写，成果要求包括结构清晰、内容完整、语言流畅，能够准确反映小说的核心主题与艺术特色。传统人工撰写读书笔记的痛点主要体现在以下几个方面。一是需要反复阅读原文以把握关键情节和细节，耗时较长。二是对主题思想和写作手法的分析需要一定的文学素养积累，对部分读者而言存在难度。三是从内容梳理到感悟表达的完整写作过程通常需要数小时甚至更长时间，效率较低。

3.2 工具选型与依据

本场景选用月之暗面旗下的 Kimi 智能助手作为 AIGC 工具。Kimi 是一款基于大语言模型的智能对话助手，具备强大的中文文本理解与生成能力，支持长文本输入和输出，能够处理复杂的写作任务。选择 Kimi 的理由主要有以下三点。第一，Kimi 在中文文学文本的理解和分析方面表现出色，能够准确把握文学作品的主题思想和人物特征。第二，Kimi 支持超长上下文对话，用户可以将书籍的核心章节内容或详细摘要输入后进行深入分析，这为读书笔记的撰写提供了良好的交互基础。第三，Kimi 的界面简洁直观，操作便捷，用户只需在对话框

中输入提示词即可获得响应，降低了使用门槛。

3.3 实战操作过程

第一步，打开浏览器并在地址栏中输入 Kimi 的官方网址 `kimi.moonshot.cn`，按下回车键进入 Kimi 首页。页面加载完成后可以看到简洁的对话界面，界面中央为输入框，上方展示 Kimi 的功能介绍。

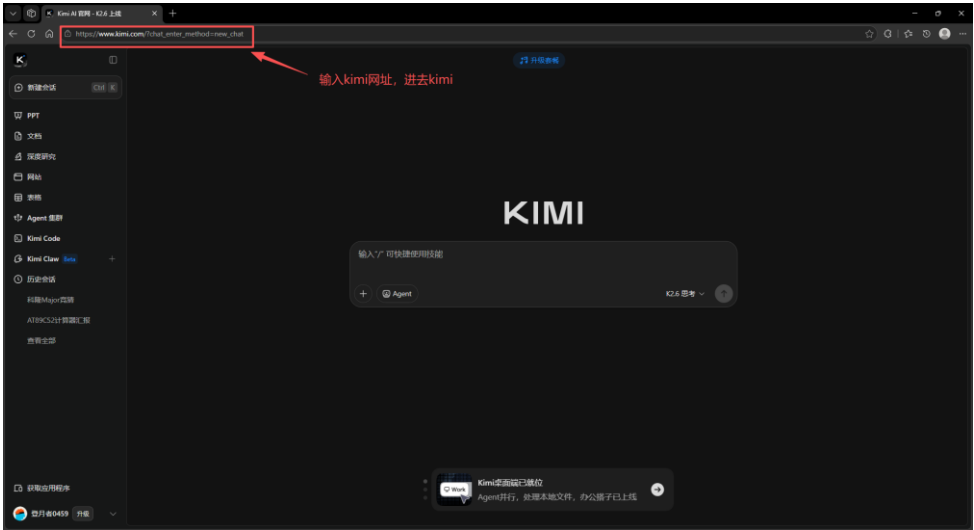


图 3.1 Kimi 首页界面

第二步，在输入框中输入第一条提示词，要求 Kimi 为余华的小说《活着》撰写一份结构完整的读书笔记。提示词设计如下。请为余华的长篇小说《活着》撰写一份完整的读书笔记，要求包含书籍基本信息、内容梗概、主题思想分析、主要人物解读和个人读后感五个部分，总字数不少于 1500 字，语言风格为学术性与感性相结合。提示词的设计思路是明确指定了读书笔记的结构框架和字数要求，同时设定了语言风格方向，以确保生成内容的完整性和可读性。



图 3.2 输入第一条提示词

第三步，点击发送按钮或按下回车键提交提示词。Kimi 开始生成读书笔记内容，页面下方会实时显示生成的文字。等待约十至十五秒后，Kimi 输出了一份完整的读书笔记初稿，包含了书籍的基本信息、故事梗概、对生命韧性与命运无常等主题的分析、对福贵等人物的解读以及读后感等内容。

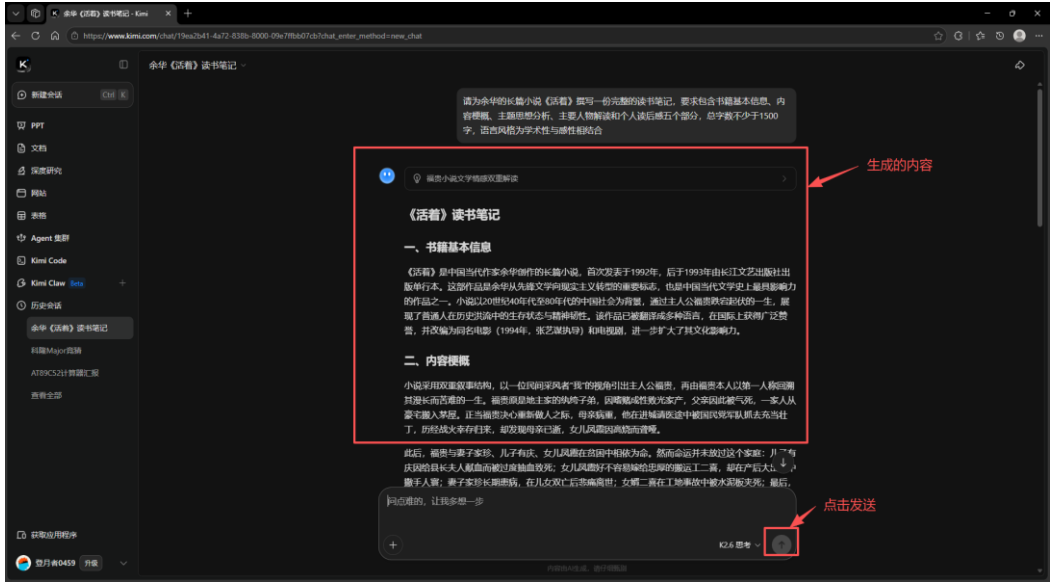


图 3.3 Kimi 生成的读书笔记初稿

第四步，对初稿进行优化调整。在对话框中继续输入修改指令，例如请将主题思想分析部分扩展为两段，增加对小说叙事手法的分析，并将读后感部分的语言调整为更加个人化的表达风格。Kimi 根据修改指令对内容进行了相应调整，输出了优化后的版本。

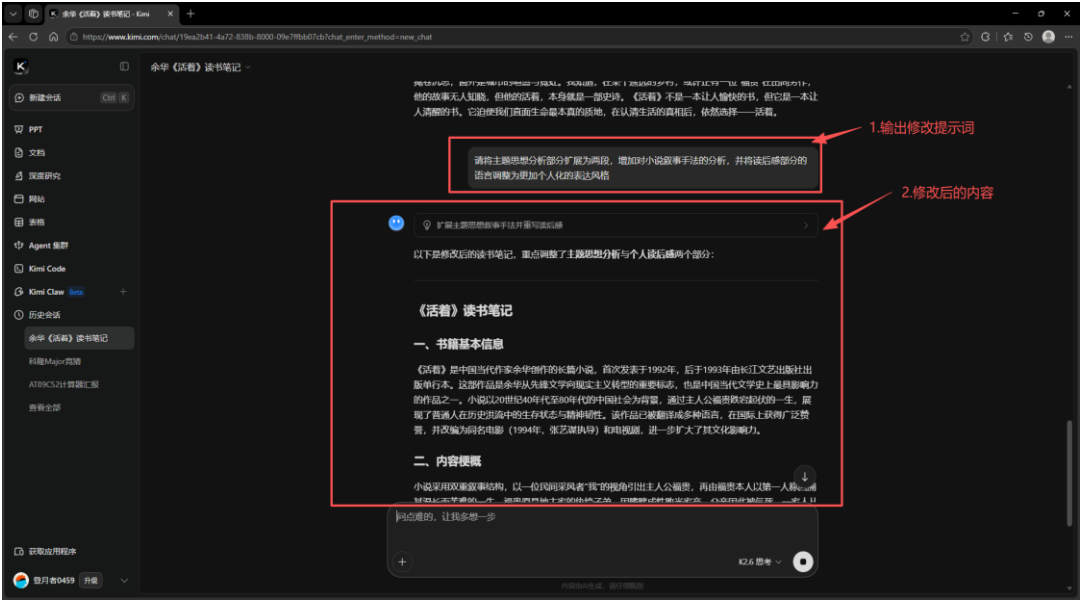


图 3.4 优化后的读书笔记内容

第五步，将最终满意的读书笔记内容复制保存到本地文档中，完成文本创作任务。

3.4 成果展示

通过 Kimi 生成的《活着》读书笔记包含五个核心部分。书籍基本信息部分记录了作者余华、出版信息以及小说的文学地位。内容梗概部分以时间为线索梳理了主人公福贵从富家少爷到孤苦老人的跌宕人生。主题思想分析部分从生命韧性、命运无常、亲情力量等角度进行了深入探讨。人物解读部分对福贵、家珍、有庆等主要角色进行了性格与命运的分析。读后感部分结合个人阅读体验表达了对生命意义的思考。整体文本结构完整，语言流畅，内容覆盖了读书笔记的核心要素。



图 3.5 读书笔记的成果展示

3.5 效果分析

从效率维度来看，使用 Kimi 撰写读书笔记从输入提示词到获得完整初稿仅需约十五秒，加上后续优化调整的时间总计不超过五分钟。而传统人工撰写一份 1500 字以上的读书笔记通常需要两至三个小时，AIGC 方式在效率上具有显著优势。从质量维度来看，Kimi 生成的内容结构完整、逻辑清晰，主题分析具有一定的深度，但在文学批评的专业性和个人感悟的独特性方面仍有提升空间。从需求匹配度来看，生成内容覆盖了读书笔记的所有核心要素，基本满足了任务要求。不足之处在于 AI 生成的内容在表达上存在一定的模式化倾向，个人化的阅读感受不够鲜明。

4. 场景二 书籍封面设计

4.1 场景背景与需求

书籍封面是读者接触一本书的第一视觉印象，优秀的封面设计能够准确传达书籍的主题氛围和情感基调，吸引目标读者的关注。对于《活着》这样一部以中国乡村为背景、讲述生命苦难与坚韧的小说，其封面设计通常需要体现质朴厚重、深沉内敛的视觉风格，通过色彩、构图和视觉元素传递出小说关于生存与命运的深刻主题。

本场景的目标是借助 AIGC 图像生成工具为《活着》设计一张具有文学气质的书籍封面。成果要求包括画面风格统一、主题表达准确、构图合理、色彩搭配协调，能够体现小说的核心情感氛围。传统人工设计书籍封面需要设计师具备扎实的美术功底和设计软件操作能力，从创意构思到最终出图通常需要数天时间，对于非设计专业的普通用户而言门槛较高。

4.2 工具选型与依据

本场景选用阿里巴巴旗下通义万相作为 AIGC 图像生成工具。通义万相是一款基于扩散模型的 AI 绘画平台，支持文生图、图生图等多种图像生成模式，具备较强的中文提示词理解能力。选择通义万相的理由主要有以下三点。第一，通义万相对中文提示词的理解精度较高，能够准确识别用户描述的场景、风格和情感元素，这对于表达封面设计的具体需求至关重要。第二，通义万相提供多种画面比例选项，包括适合书籍封面的竖版比例，满足了封面设计的尺寸需求。第三，通义万相为国内产品，访问速度快且免费使用，操作界面简洁友好，适合普通用户快速上手。

4.3 实战操作过程

第一步，打开浏览器并在地址栏中输入通义万相的官方网址 tongyi.wanxiang.aliyun.com，按下回车键进入通义万相首页。页面加载后可以看到左侧为功能导航栏，中央为图像生成工作区，右侧为参数设置面板。

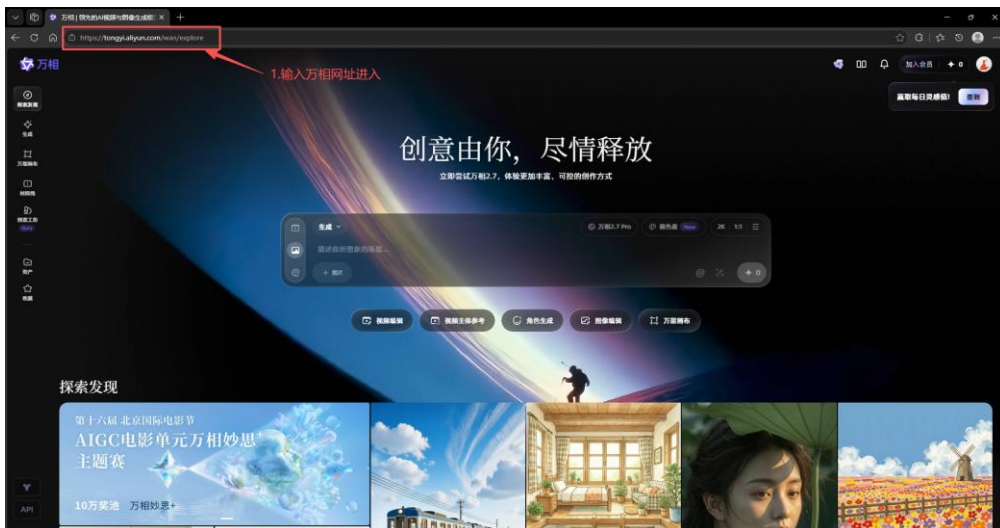


图 4.1 通义万相首页界面

第二步，在功能导航栏中选择文生图模式，进入文本生成图像的工作界面。在提示词输入框中输入封面设计的描述。提示词设计如下。一本中国文学小说的封面设计，画面主体为一位饱经沧桑的老人牵着一头老牛走在乡间土路上，背景是黄昏时分的田野和远山，色调以暖黄色和深褐色为主，整体风格为写实油画质感，画面下方留出书名和作者名的排版空间，构图简洁大气，氛围深沉厚重。提示词的设计思路是从主体元素、背景环境、色彩基调、艺术风格和排版需求五个维度进行详细描述，确保 AI 能够生成符合书籍主题的封面图像。

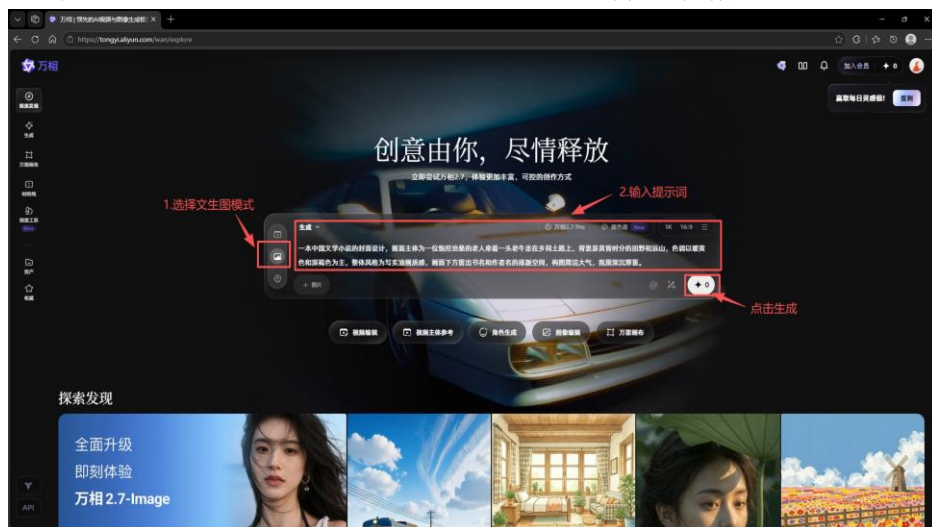


图 4.2 输入封面设计提示词

第三步，在右侧参数面板中进行设置。画面比例选择 3 比 4 的竖版比例，适合书籍封面的尺寸需求。画面风格选择写实风格，与小说的现实主义题材相匹配。生成数量设置为 4 张，以便从中挑选最满意的一张。确认参数后点击生成按钮。

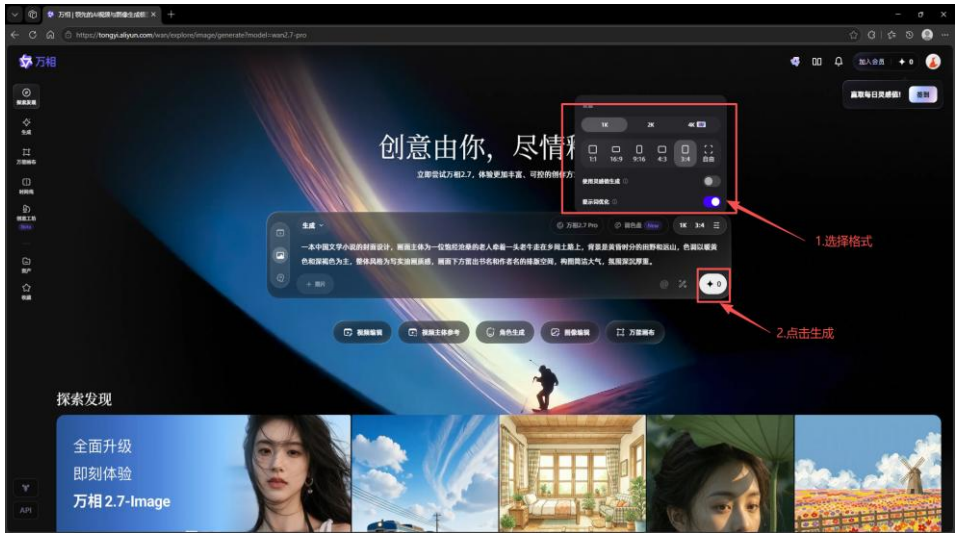


图 4.3 参数设置界面

第四步，等待约二十至三十秒后，通义万相生成了四张封面图像。逐一查看每张图像的质量，从构图合理性、主题表达准确性、色彩协调性等角度进行评估。经过对比，选择第三张图像作为最终方案，该图像中老人与老牛的剪影在黄昏余晖中形成了深沉而温暖的画面效果，较好地传达了小说关于生命坚韧的主题。

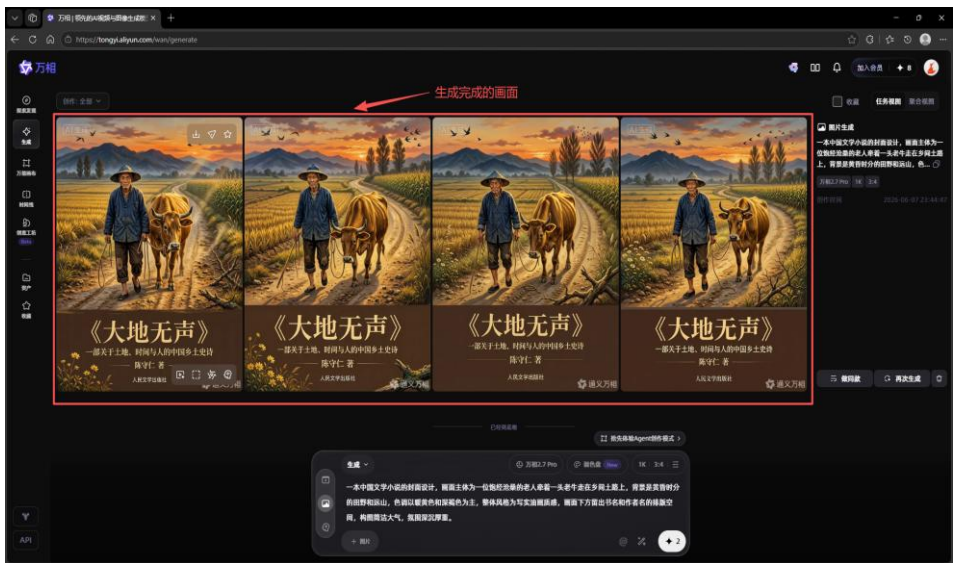


图 4.4 生成的封面图像

第五步，点击选中图像的下载按钮，将图像保存到本地。如需进一步调整，

可以使用通义万相的图生图功能对选中图像进行风格微调或细节优化。

4.4 成果展示

通过通义万相生成的《活着》书籍封面呈现出一幅深沉厚重的画面。画面主体为黄昏乡间小路上老人牵牛行走的背影，远处是层叠的山峦和金色的田野。整体色调以暖黄和深褐为主，营造出一种苍凉而温暖的氛围。画面下方预留了充足的空间用于排列书名和作者信息。图像的油画质感赋予了封面一种经典文学的庄重感，整体视觉效果与小说深沉内敛的文学风格较为契合。



图 4.5 书籍封面的成果展示

4.5 效果分析

从效率维度来看，使用通义万相生成封面图像从输入提示词到获得成品仅需约三十秒，加上参数调整和筛选的时间总计不超过十分钟。而传统人工设计一张书籍封面从构思草图到最终完成通常需要两至五个工作日，AIGC 方式在效率上的优势极为突出。从质量维度来看，生成的图像在色彩氛围和主题表达方面达到了较好的效果，画面构图基本合理。不足之处在于图像中的人物细节和文字排版仍需人工后期处理，AI 生成的图像在细节精确度上与专业设计师的作品存在差距。从需求匹配度来看，生成结果基本满足了封面设计的核心需求，但在完全达到出版级质量标准方面还需要进一步优化。

5. 优化方案

针对场景一读书笔记撰写中的不足，可以从提示词优化和多轮对话迭代两个方面进行改进。在提示词优化方面，当前提示词虽然明确了结构框架，但在个性化表达方面缺乏引导。可以加入更具体的指令，例如请以大学生的视角写读后感，结合当代青年对生命价值的理解展开讨论。同时可采用分步生成策略，先让 AI 分别生成内容梗概、主题分析和人物解读，最后整合为完整笔记，以提升各部分内容质量。在多轮对话优化方面，可针对具体段落提出修改意见，例如请将主题分析改为从叙事视角切入，通过逐步细化指令提升内容深度。

针对场景二书籍封面设计中的不足，优化策略主要包括提示词精细化和图生图二次优化。在提示词方面，可以增加对构图比例和视觉层次的精确描述，例如明确指定主体元素在画面中的位置占比以及书名区域的具体位置。在二次优化方面，可将初次生成的满意图像作为参考图上传至通义万相的图生图功能，输入补充提示词进行风格微调，例如增强油画笔触质感、调整色调对比度、对人物轮廓进行清晰化处理等，通过文生图与图生图的组合使用提升最终图像质量。

6. 综合总结与思考

通过本次 AIGC 多场景应用实战，我对 AIGC 技术在文本创作和图像设计领域的实际应用有了较为深入的认识。在文本创作场景中，Kimi 展现出强大的中文文本生成能力，能够快速产出结构完整的读书笔记，大幅降低写作时间成本。在图像设计场景中，通义万相凭借优秀的中文提示词理解能力，短时间内即可生成符合主题需求的封面图像，为非设计专业用户提供了便捷的视觉创作途径。

AIGC 技术的核心优势在于高效性和易用性，用户只需通过自然语言描述需求即可获得高质量输出，降低了创作门槛。然而 AIGC 也存在适用边界，AI 生成的内容在专业深度、个人风格和创新表达上仍难以完全替代人类独立思考，AI 图像在细节精确度上与专业设计也有差距。因此 AIGC 更适合作为辅助创作工具，与人类的专业判断形成互补。实战中遇到的共性问题包括提示词精准度对生成质量的影响、AI 内容的事实性错误等，解决思路是采用多轮对话逐步优化、将复杂任务拆分为子任务、对结果进行人工审核。

展望未来，随着大模型技术的持续进步和多模态融合的深入发展，AIGC 将在更多场景中发挥重要作用。后续可探索将文本生成与图像生成相结合完成全流程创作任务，关注 AIGC 工具更新迭代以学习更高效的提示词技巧，不断提升人机协作的创作效率和质量。